



2016 中国互联网安全大会
China Internet Security Conference

协同联动 共建安全+命运共同体

产业协同：构建安全可控工业互联网 ——工业互联网的发展及其安全挑战

余晓晖

工业互联网产业联盟秘书长
中国信息通信研究院总工程师

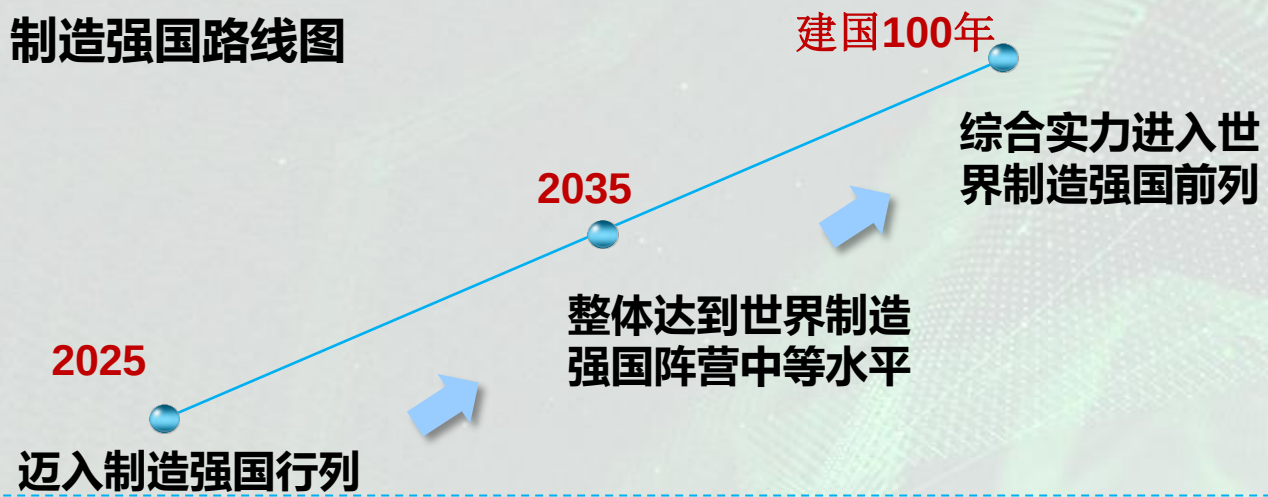


工业互联网产业联盟
Alliance of Industrial Internet

工业互联网是中国制造+互联网的关键路径



制造强国路线图



国民经济和社会发展规划纲要

加强**工业互联网**设施建设、技术验证和示范推广，推动“中国制造+互联网”取得实质性突破。

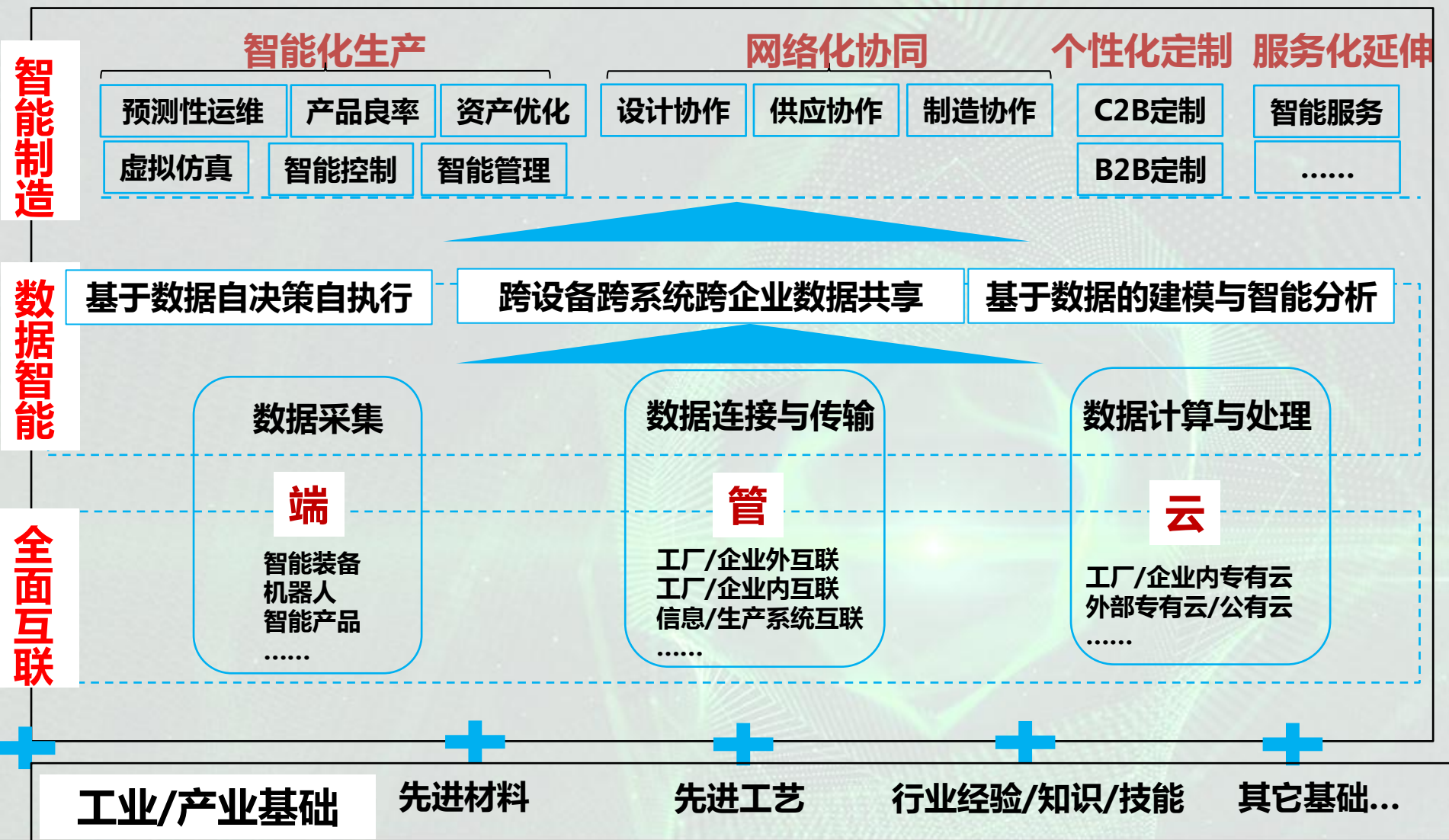
国家信息化发展战略纲要

加快实施《中国制造2025》，推动工业互联网创新发展。

- 增强制造业创新能力作为核心任务
- 推进两化深度融合作为战略制高点**
- 强化基础能力作为提升制造业整体水平的关键

- 加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线
- 推进智能制造为主攻方向**
- 工业互联网为重要支撑

核心是基于全面互联而形成数据驱动的智能



工业互联网提供了智能制造和产业智能化所需的技术要素，是综合信息基础设施，也是应用和产业生态



工业是互联网和新一代信息技术与全球工业系统全方位深度融合集成所形成的**产业和应用生态**，是工业智能化发展的关键**综合信息基础设施**。

—工业互联网是**网络**，实现机器、物品、控制系统、信息系统、人之间的泛在联接
—工业互联网是**平台**，通过云和大数据实现海量工业数据的集成、处理与分析
—工业互联网是**新模式新业态**，实现智能化生产、网络化协同、个性化定制和服务化延伸

工业互联网应用

—智能新模式、业态

智能化生产

服务化延伸

个性化定制

网络化协同...

工业互联网网络体系

—全球互联的智能基础设施



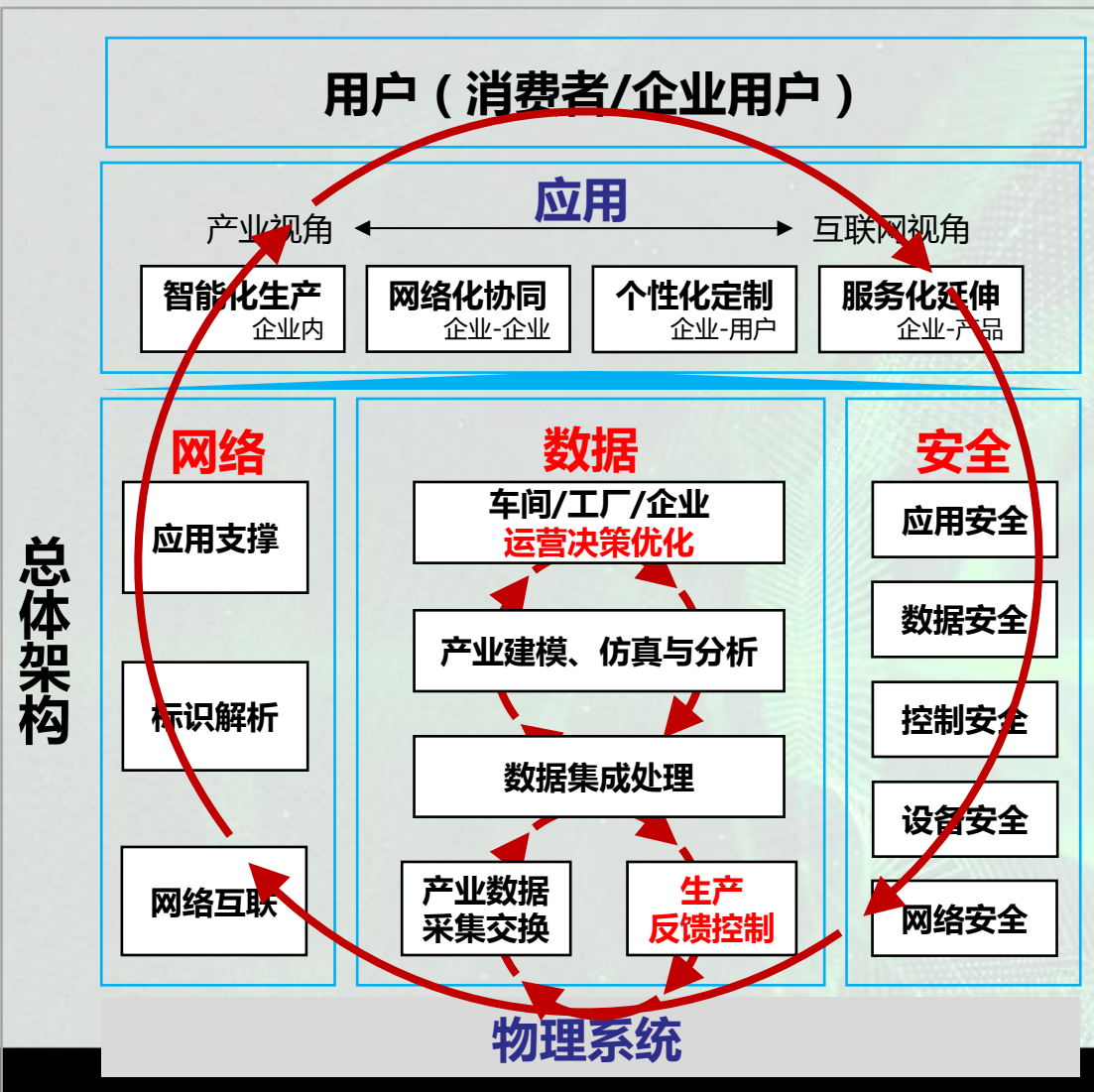
工业互联网终端

—机器、物料、控制系统、信息系统、智能产品、人.....

工业互联网的要素：网络是基础、数据是核心、安全是前提，三大智能化闭环



三大智能化闭环：智能生产控制、智能运营决策优化、消费需求与生产制造精确对接



数据：本质是数据智能在工业中的全周期应用，包括“采集交换-集成处理-建模分析-决策与控制”，形成优化闭环，驱动工业智能化。

网络：本质是实现数据智能的网络基础，包括网络互联、标识解析、应用支撑三大体系。

安全：本质是工业/产业互联网各个领域和环节的安全保障，包括设备安全、控制安全、网络安全、应用安全等。

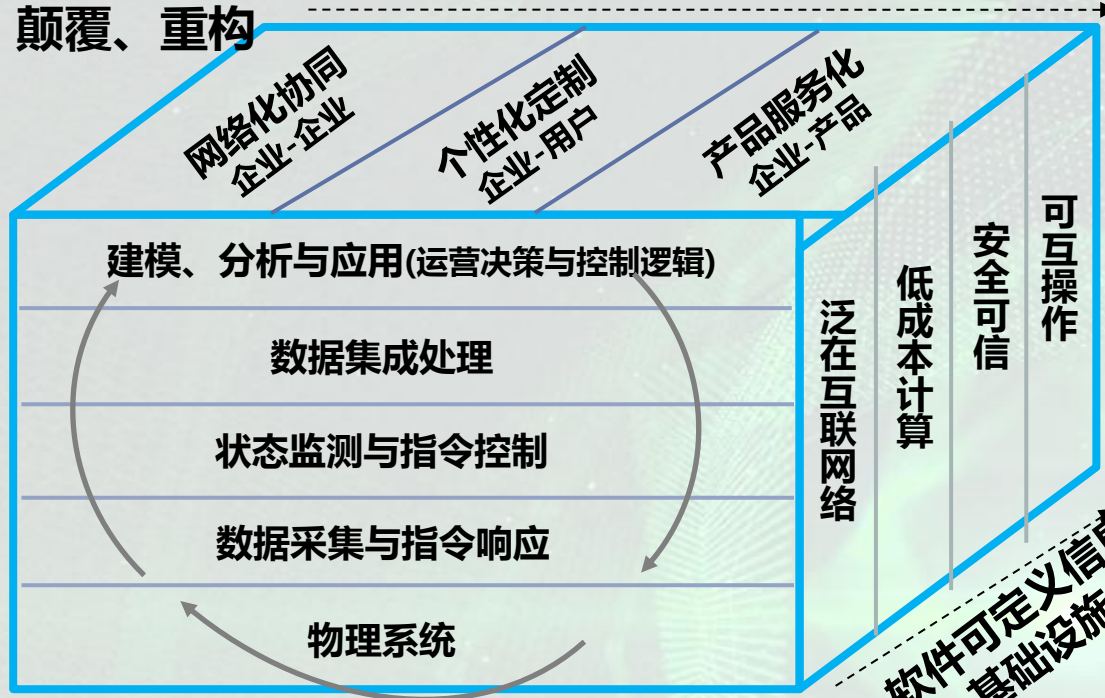
工业互联网实践将呈现何种路径：业务视角,改良或变革？



互联网视角：
变革、颠覆、重构

网络化的资源配置、协同组织模式

基于数据的智能化生产(CPS)

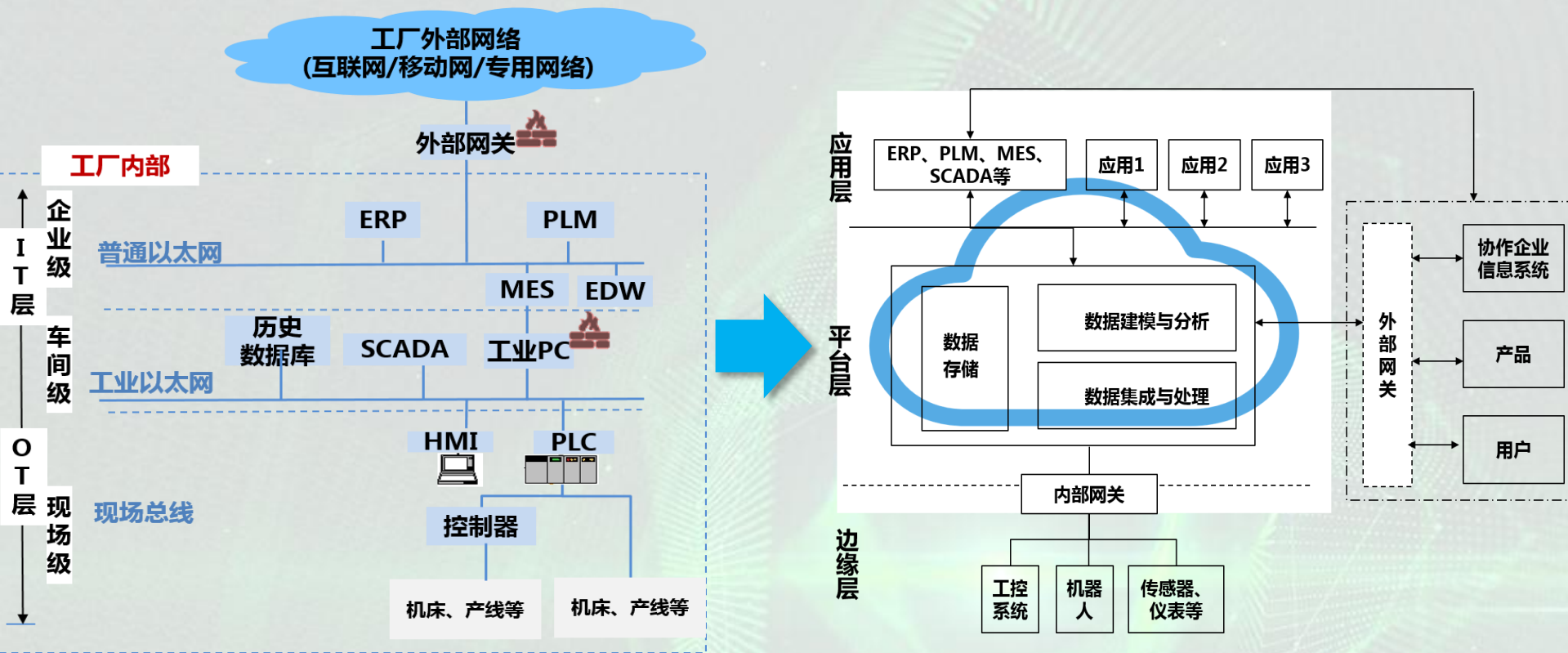


工业视角：
渐进、改良、升级

不同的产业领域
不同的话语体系
不同的思维模式
不同的行为风格
不同的路径依赖

如何碰撞、融合，
并迸发出全新创造力？
如何选择路径？
多元化、改良与变革共存

工业互联网的实施路径：技术实现视角



核心问题： 如何实现和实现何种深度的互联？如何实现和实现何种程度的数据智能？

(纵向集成、横向集成、端到端集成实现到何种程度？)

工业互联网的安全挑战



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心

网络化协同、个性化定制等业务应用的多样化对公共互联网的安全能力提出了更高要求

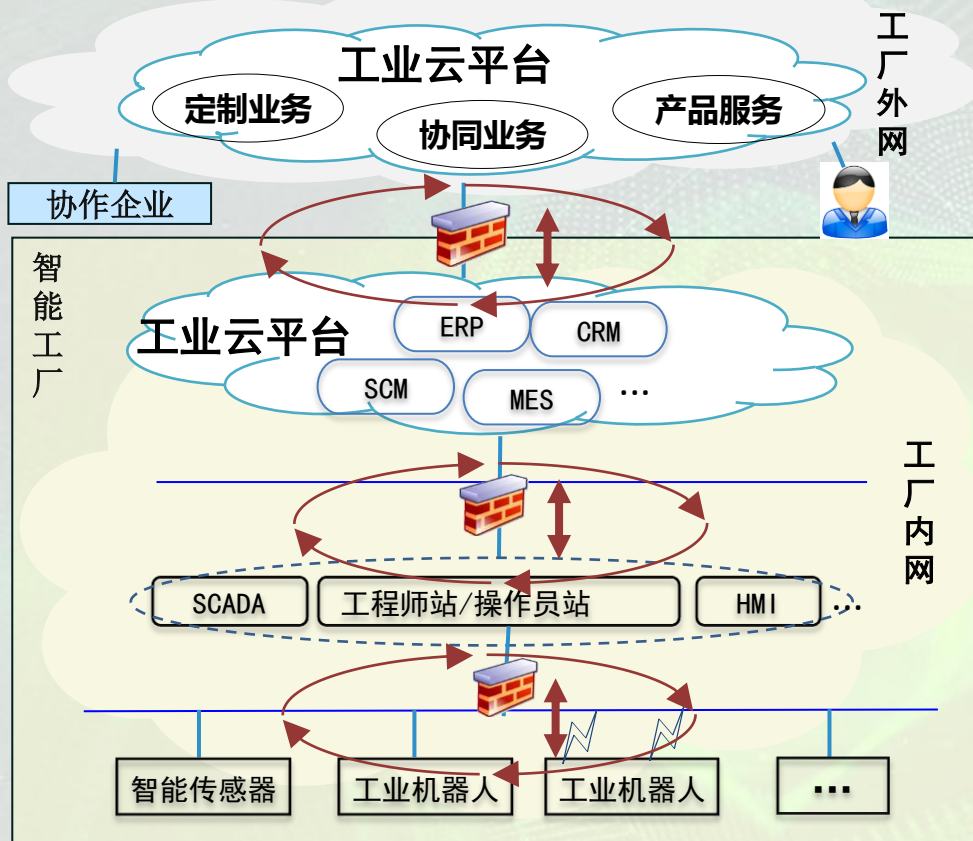
④ 应用安全

控制环境开放化
使外部互联网威胁渗透到工厂控制环境

③ 控制安全

网络IP化、无线化以及组网灵活化给工厂网络带来更大安全风险

② 网络安全



数据的开放、流动和共享使数据和隐私保护面临前所未有的挑战

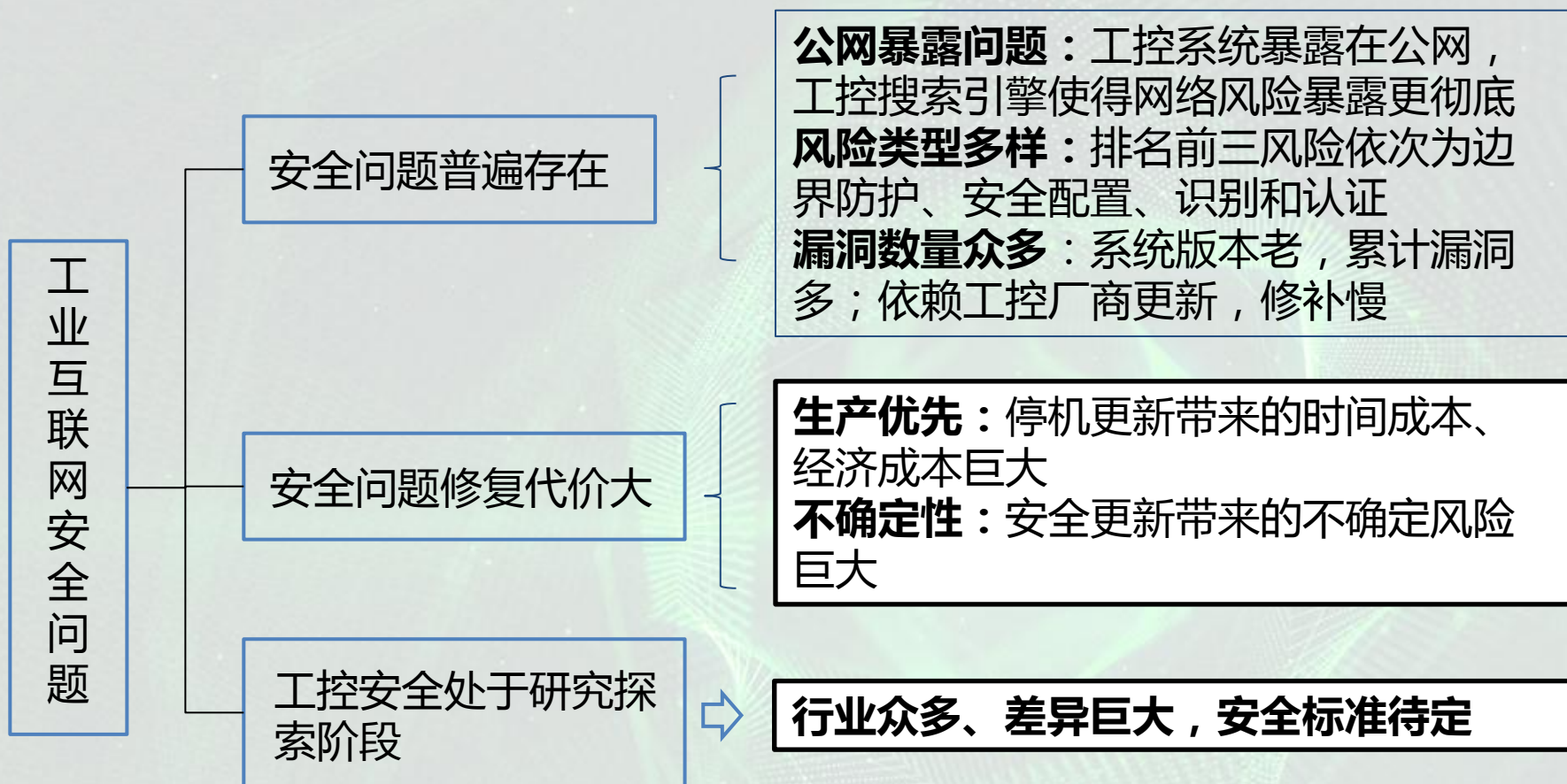
⑤ 数据安全

设备智能化使生产装备和产品直接暴露在网络攻击之下

① 设备安全

工业互联网当前的安全突出问题

工业互联网当前突出的问题在于**传统工业控制系统与互联网技术不断融合**带来的安全问题



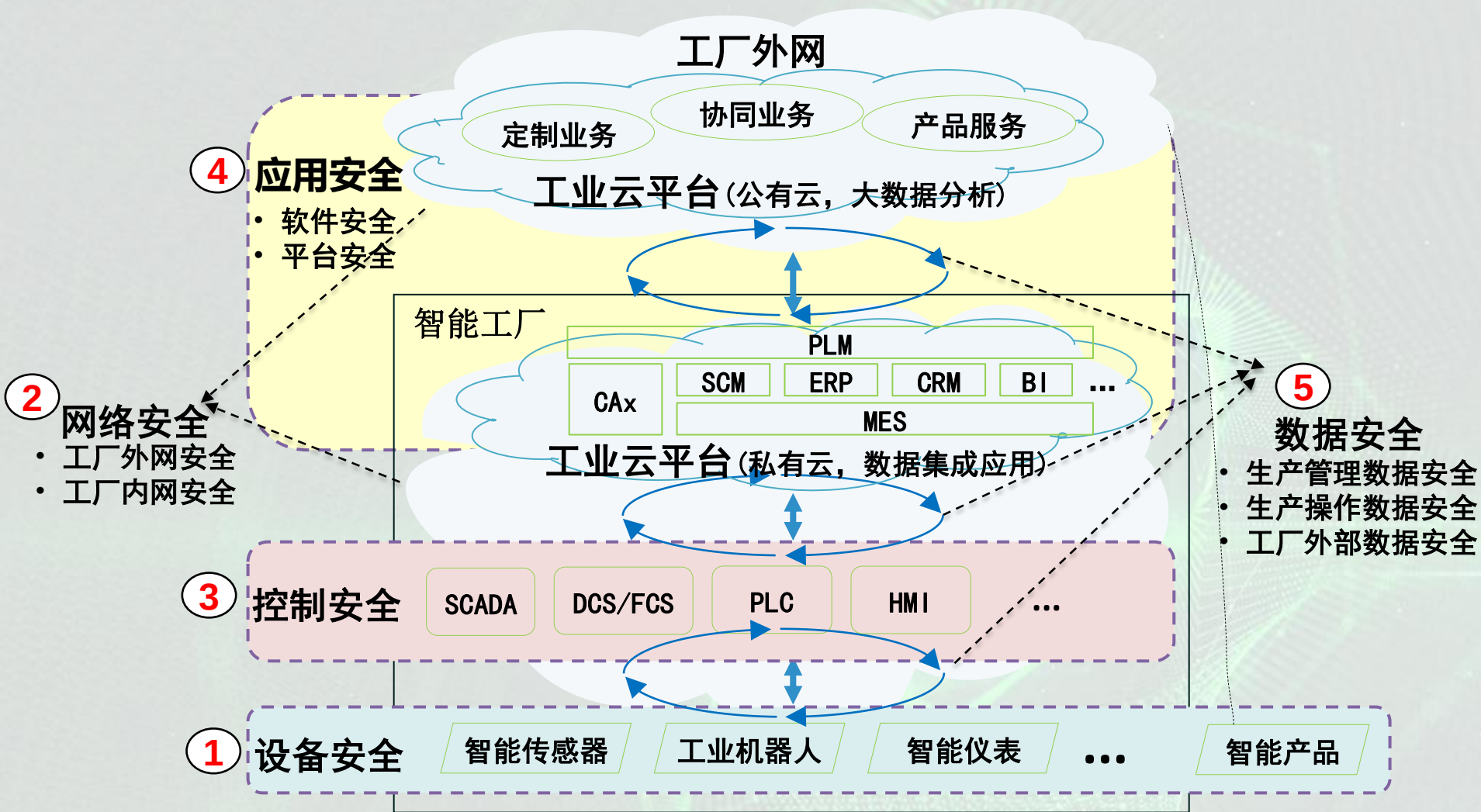
工业互联网的安全保障



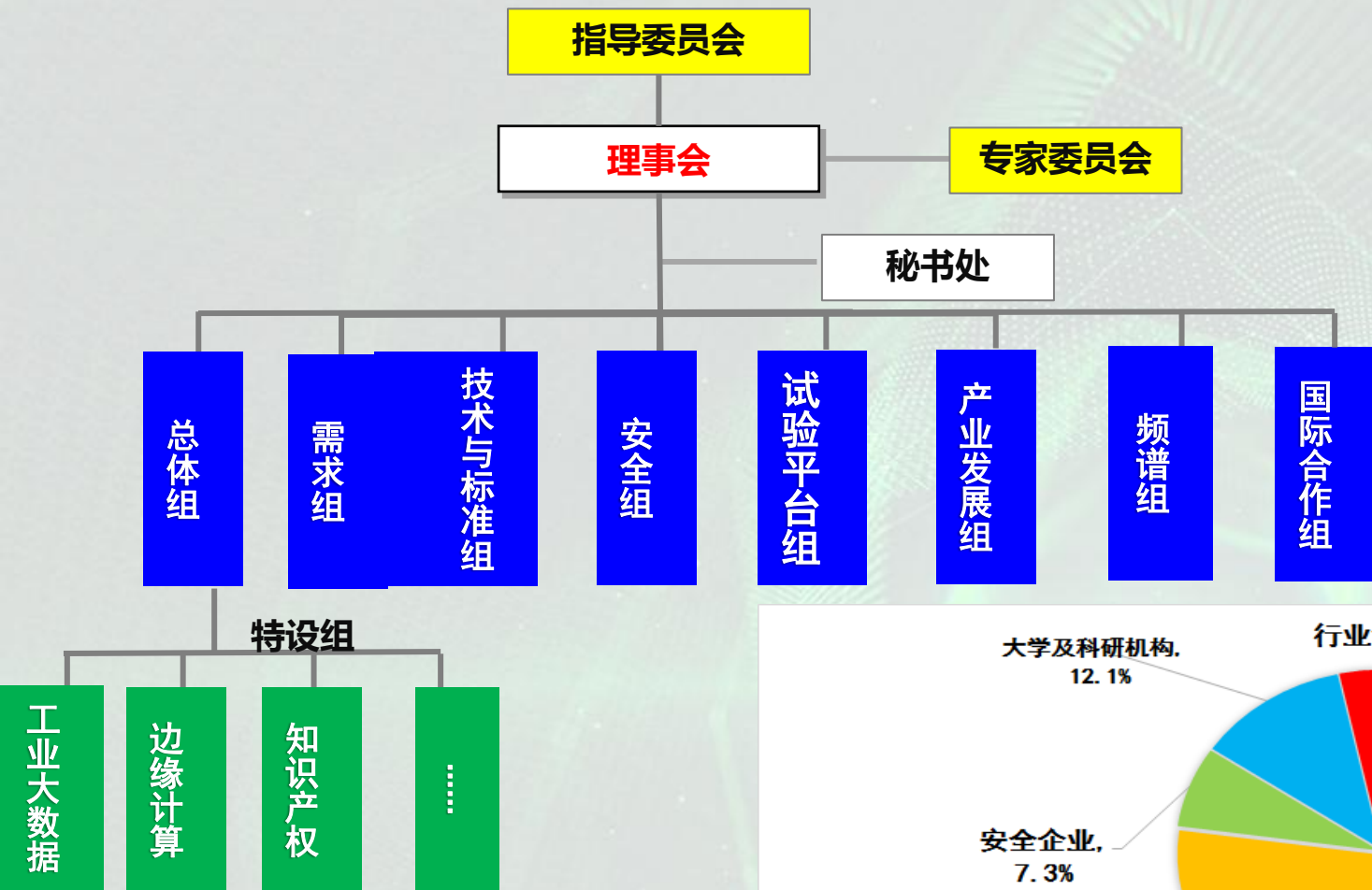
中国互联网络安全大会



360互联网安全中心

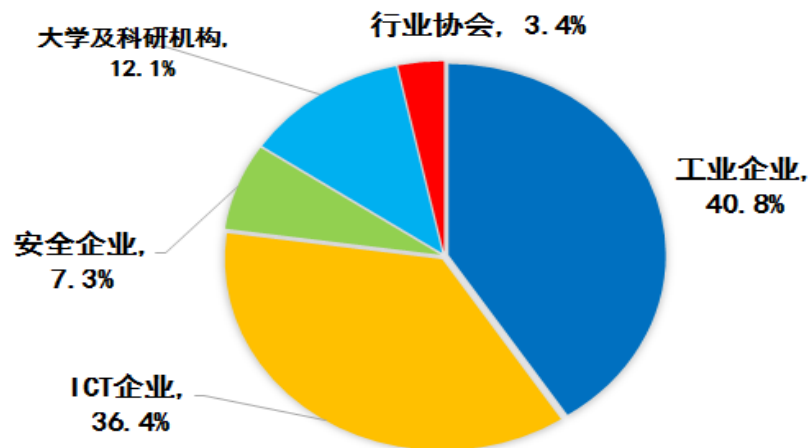


工业互联网产业联盟（AII）及使命

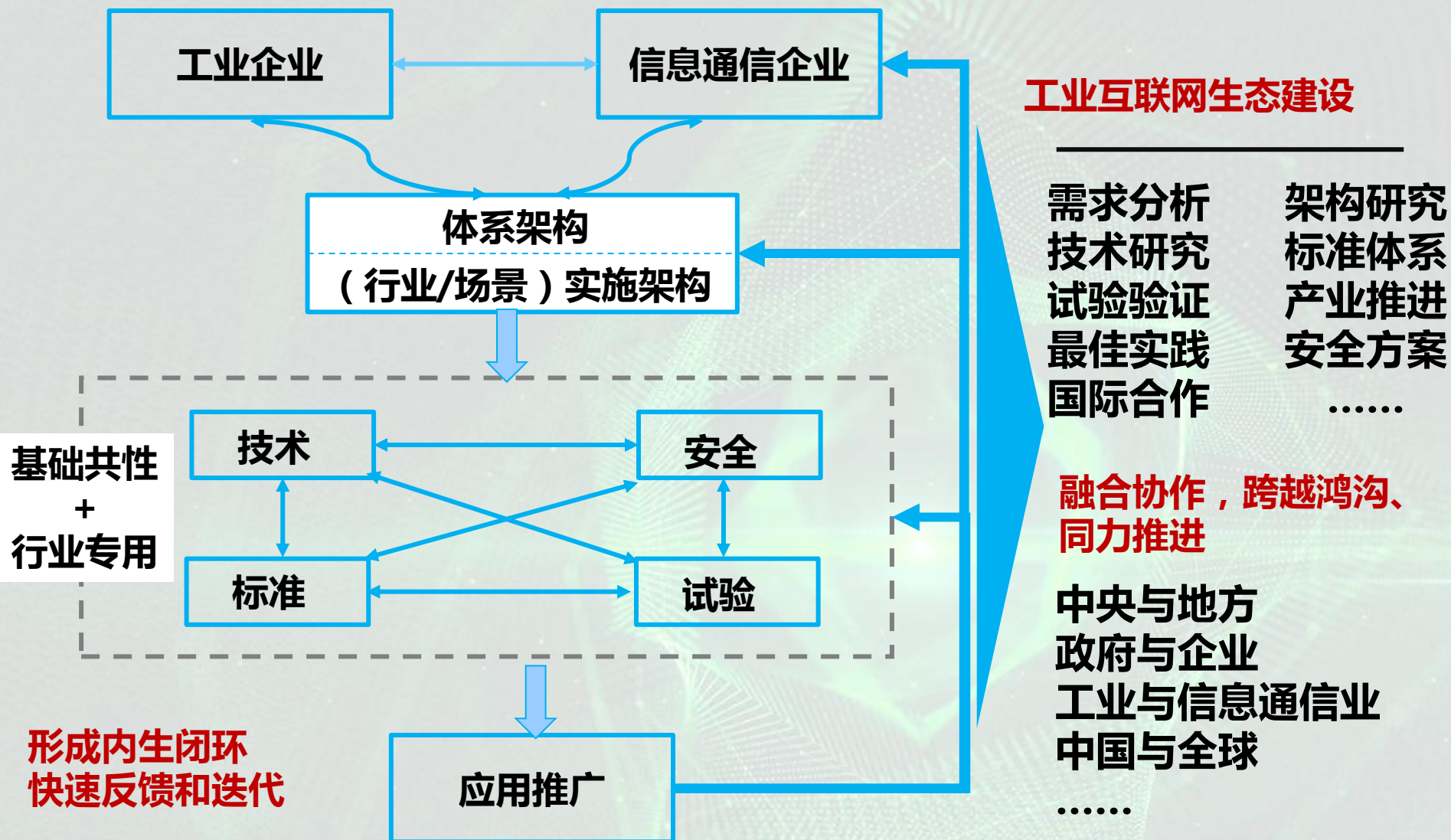


联盟目前有正式
会员单位206家

- 理事长单位：
**中国信息通信
研究院**
- 副理事长单位
9家
- 理事单位**34家**
- 成员单位**162家**



打造可持续发展的工业互联网生态



产业协同：构建安全可控工业互联网

谢 谢



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



工业互联网产业联盟
Alliance of Industrial Internet

<http://www.aii-alliance.org/>

联盟邮箱：aia@caict.ac.cn

联盟公众号：工业互联网产业联盟